3. a)

Pela propriedade discreta do valor médio, a temperatura em cada ponto interior é a média das temperaturas dos quatro pontos vizinhos. Vendo os vizinhos na figura:

$$t_1 = \frac{1}{4}(0+0+t_2+t_3), \qquad t_2 = \frac{1}{4}(1+1+t_1+t_4),$$

$$t_3 = \frac{1}{4}(0+0+t_1+t_4), \qquad t_4 = \frac{1}{4}(1+1+t_2+t_3).$$

Separando os termos que contêm incógnitas dos termos de contorno, detém-se o sistema $t = Mt + b$, com:

$$\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix}, \qquad b = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Passando Mt para o lado esquerdo, $(I - M)t = b$, ou seja, $At = b$ com

$$A = I - M = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & 0 \\ -\frac{1}{4} & 1 & 0 & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & 0 & 1 & -\frac{1}{4} \\ 0 & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{4} & 1 \end{bmatrix}$$